

6.3.3 信息系统战略规划方法

信息系统战略规划（Information System Strategic Planning, ISSP）是从企业战略出发，构建企业基本的信息架构，对企业内、外信息资源进行统一规划、管理与应用，利用信息控制企业行为，辅助企业进行决策，帮助企业实现战略目标。

ISSP 方法经历了三个主要阶段，各个阶段所使用的方法也不一样。第一个阶段主要是以数据处理为核心，围绕职能部门需求进行的信息系统规划，主要的方法包括企业系统规划法、关键成功因素法和战略集合转化法；第二个阶段主要是以企业内部管理信息系统为核心，围绕企业整体需求进行的信息系统规划，主要的方法包括战略数据规划法、信息工程法和战略栅格法；第三个阶段的方法在综合考虑企业内、外环境的情况下，以集成为核心，围绕企业战略需求进行信息系统规划，主要的方法包括价值链分析法和战略一致性模型。

1. 企业系统规划法

企业系统规划（Business System Planning, BSP）法是 IBM 公司于 20 世纪 70 年代提出的一种方法，主要用于大型信息系统的开发。BSP 方法是企业战略数据规划法和信息工程法的基础，也就是说，战略数据规划法和信息工程法是在 BSP 方法的基础上发展起来的。因此，理解 BSP 方法，对于全面掌握信息系统开发方法是有帮助的。BSP 方法的目标是提供一个信息系统规划，用以支持企业短期的和长期的信息需求。

1) BSP 方法的原则

采用 BSP 方法的前提是，在企业内有改善信息系统的要求，并且有为建设这一系统而建立总的战略的需要。因而，BSP 的基本概念与企业信息系统的长期目标有关。BSP 方法遵循以下原则：

（1）信息系统必须支持企业的战略目标。BSP 可以看作一个转化过程，即把企业的战略目标转化为信息系统的战略目标。

（2）信息系统的战略应当表达出企业各个管理层次的需求。对任何企业而言，都同时存在三个不同的层次：战略计划层、管理控制层和操作控制层。战略计划层是决定企业的目标，以及获取、使用、分配为达到这些目标所需要的资源的策略的过程；通过管理控制层，管理人员确认资源的获取，以及企业目标是否有效地使用了这些资源；操作控制层保证有效率地完成具体的任务。

（3）信息系统应该向整个企业提供一致的信息。把数据作为一种企业资源加以确定，为了使每个用户更有效地使用这些数据，要对这些数据进行统一规划、管理和控制，以确保数据的一致性。

（4）信息系统应该适应企业组织结构和体制的改变。BSP 采用了企业发展过程的概念，这种技术独立于企业组织结构的各种因素。

（5）信息系统战略规划应当由总体信息系统结构中的子系统开始实现。对大型信息系统而言，BSP 采取的是自上而下的系统规划，自下而上地分步实现。

由于 BSP 方法所得到的规划是随着时间的推移而发生变化的，它只是某个时间内对企业信息资源的最佳认识，因此，BSP 方法的真正价值在于创造一种环境和提出初步的行动计划，使企业能根据这个计划对将来的系统和优先次序的改变做出积极响应，不至于造成设计的重大失误。

2) BSP 方法的步骤

BSP 方法是通过全面调查, 分析企业信息需求, 制定信息系统总体方案的一种方法。其活动步骤如图 6-3 所示。

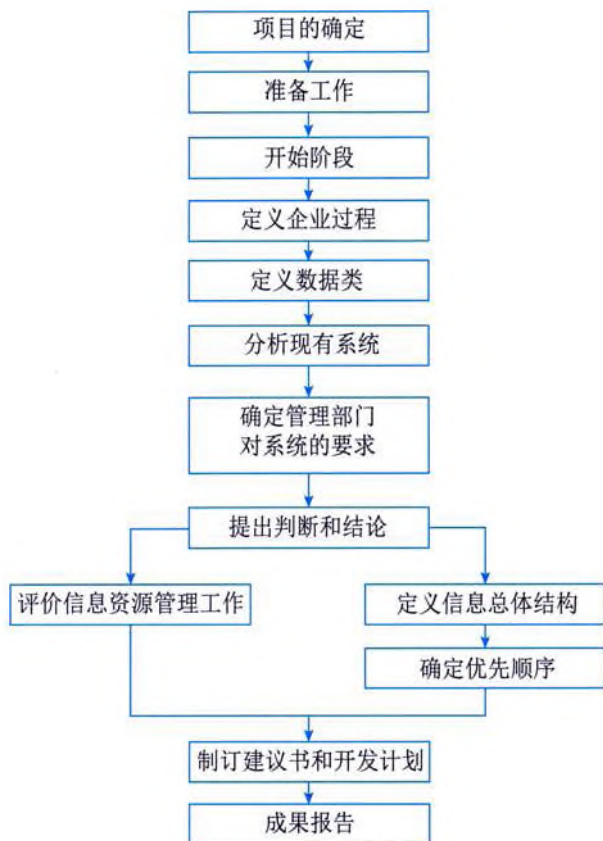


图 6-3 BSP 方法的步骤

从图 6-3 中可以总结出 BSP 方法的 4 个基本步骤：定义管理目标、定义管理功能、定义数据分类和定义信息结构。

3) 前期准备工作

众所周知, 信息化是“一把手”工程。BSP 的经验也说明, 除非得到了最高领导者和某些最高管理部门参与规划的承诺, 否则, 不要贸然开始系统规划。取得领导同意以后, 就可以开始准备工作了。具体来说, BSP 的准备工作包括以下几个方面的内容:

(1) 确定系统规划的范围, 成立系统规划组 (System Planning Group, SPG)。最重要的任务就是选择 SPG 组长, 要有一位企业领导用全部时间参加规划工作并指导 SPG 的活动。SPG 一般设秘书一名、若干调查小组 (其成员除专职的系统分析师外, 还需要有经验的管理人员)、一个协调组和若干顾问 (一般聘请有经验的信息系统专家担任)。

(2) 收集数据, 包括企业的一般情况和现有系统的情况, 将涉及有关制订企业计划的数据、有关组织结构的数据、有关业务活动的数据、现有系统的环境数据和当前技术环境的数据。收

集有关数据后，形成正式的文档并进行分类，包括业务文档、技术文档和系统文档。然后，对这些文档进行评审。

(3) 制订计划，画出系统规划工作的 PERT 图和甘特图，准备好各种调查表和调查提纲。

(4) 开好介绍会。全体 SPG 成员和系统规划所涉及的部门负责人都应出席介绍会，并由最高层的领导主持介绍会。介绍会的内容包括：宣布系统规划的业务领导，正式成立 SPG；SPG 介绍规划范围、工作进度、目标系统的设想和关键问题，并介绍准备过程中收集到的资料。

4) 定义企业过程

企业过程是企业资源管理所需要的、逻辑相关的一组决策和活动，定义企业过程可以作为识别信息系统的基础，按照企业过程所开发的信息系统，在企业组织结构发生变化时可以不改变，也就是说，可以使信息系统尽量地独立于组织结构。

定义企业过程主要涉及三类资源：战略计划与管理控制、产品/服务和支持性资源。定义企业过程根据企业目标分别从这三个方面来完成识别资源任务，然后进一步分析、合并、调整或删除，最后得到企业过程分解系统。

(1) 战略计划与管理控制过程。在准备工作阶段收集到的有关计划、关键成功因素和它们的度量标准等信息，一般可被组合成战略计划与管理控制类。战略计划是长远计划或发展规划，管理控制是操作计划、管理计划和资源计划。

(2) 产品/服务过程。识别企业的产品/服务，按产品/服务的生命周期的各阶段（产生阶段、获得阶段、服务阶段、归宿阶段）识别过程，画出过程的总流程图，对每个过程给出说明。例如，产品在服务阶段有库存控制、质量控制、包装存储等业务过程。

(3) 支持性资源过程。BSP 方法对支持性资源的描述是“企业为实现其目标时的消耗和使用物”。基本的支持性资源有材料、资金、设备和人员 4 类，需要对每个支持性资源按生命周期各阶段（与产品/服务过程相同）进行识别过程。例如，人员在获得阶段有招聘、平行调动、上级安排等业务过程。

识别了上述三个过程之后，SPG 就需要对过程进行归并，减少过程在层次上的不一致性，归并有共性的过程。BSP 方法认为，正常情况下一般有 4～12 个过程组，而便于规划的过程的最大数量是 60 个。过程归并结束后，就要将每个过程组合和它的过程都列在一张表格上。BSP 方法用建立过程/组织（Process/Organization, PO）矩阵的方法，把企业组织结构与企业过程联系起来，它说明了每个过程与组织的联系和其决策人。例如，如表 6-1 所示是一个简单的 PO 矩阵示例。其中“√”代表负责和决策，“⊥”代表过程主要涉及，“+”代表过程有涉及，空白表示过程不涉及。

表 6-1 简单的 PO 矩阵示例

过程 \ 组织		总裁	财务副总裁	销售副总裁
人事	人员计划	√	⊥	
	招聘培训			
	赔偿	√	⊥	+

PO 矩阵有助于明确调查对象、决定过程负责人提出的问题，以及作为企业管理系统手册的一个索引。建立 PO 矩阵之后，就要识别关键的过程，以便决定对企业的哪些部门做更详细的研究。

企业过程是后续活动的基础，其根本作用是了解使用信息系统来支持企业的需求和机会。在企业过程定义中，应该要获得下列结果和资料：过程组和它们所含过程的目录、各个过程的说明、关键过程名、产品 / 服务流程图，以及 SPG 对整个企业的理解和分析。

5) 定义数据类

识别了企业过程之后，就要以企业资源为基础，通过其数据的类型识别出数据类。数据类是指支持企业过程所必要的逻辑上相关的数据，即数据按逻辑相关性归成类。数据类型是和信息生命周期（需求、分配、经营管理、获取）有关的，一般可分为存档类（库存类）、事务类、计划类和统计类（综合类）。

定义数据类的基本方法仍然是对企业的基本活动进行调查研究。一般采用实体法和功能法分别进行，然后互相参照，归纳出数据类。实体法首先列出企业资源（一般来说要列出 7 ~ 15 类资源），再列出一个资源 / 数据（Resource/Data, RD）矩阵，如表 6-2 所示。

表 6-2 简单的 RD 矩阵示例

企业资源 数据类型	产品	顾客	设备	材料	厂商	资金	人事
存档数据	产品零部件	客户	设备 机器负荷	原材料 付款单	厂家	财务会计 总账	雇员工资
事务数据	订购	运输			材料接收	收款 / 付款	
计划数据	产品计划	销售区域 市场计划	设备计划 能力计划	材料需求 生产安排表		预算	人员计划
统计数据	产品需求	销售历史	设备利用率	分类需求	厂家行为	财务统计	生产率

功能法也称为过程法，它利用所识别的企业过程，分析每个过程的输入数据类和输出数据类，与 RD 矩阵进行比较并调整，最后归纳出系统的数据类。功能法可以用 IPO（Input-Process-Output，输入 - 处理 - 输出）图表示。

企业过程和数据类定义好后，可以得到一张过程 / 数据类表格，表达企业过程与数据类之间的联系。然后，以企业过程为行，以数据类为列，按照企业过程生成数据类关系填写 C（Create），使用数据类关系填写 U（User），形成 CU 矩阵，如表 6-3 所示。

表 6-3 简单的 CU 矩阵示例

数据类 企业过程	顾客	预算	产品	费用	销售	价格	计划
市场分析	U		U		U	U	U
产品调查	U		U		U	U	
销售预测	U	C	U		U	U	C
财务计划		U		U			C

在初始的 CU 矩阵中，数据类和企业过程是随机排列的，需要进一步根据功能组合和数据类进行调整。最后，根据调整后的 CU 矩阵就可以形成一个个的子系统。

6) 分析现有系统

分析现有系统的步骤包括考察信息系统对过程的支持，识别当前的数据使用情况。

(1) 在整个企业范围内，利用 PO 矩阵了解现有系统对各个企业过程的支持，并分别进行标注，例如，没有得到当前系统支持的过程、只得到部分支持的过程、有重复支持的过程等。

(2) 在现有数据类中，利用 CU 矩阵了解有多少个数据类被不同的系统共享。

7) 确定管理部门对系统的要求

BSP 的出发点是管理部门对系统的要求。一般情况下，这种要求是通过 10 ~ 20 位高层管理人员进行 2 ~ 4 个小时面谈得到的。面谈的目的是核实已经得到的材料，明确企业未来的发展方向；确定企业存在的问题，并将其与过程、数据类联系；提出解决问题可能的办法和确定潜在的效益。

8) 提出判断和结论

在收集情况的工作基本结束后，接下来的任务就是要对得到的事实加以分析，得出必要的结论。提出判断和结论需要按照以下步骤进行：检查前期工作的情况、确定判断和结论的范畴、把问题分类、判断和结论成文。

9) 定义信息总体结构

企业的信息结构图描述了每个系统的范围，产生、控制和使用的数据，系统之间的关系，对给定过程的支持，以及子系统间的数据共享。信息结构图是企业长期数据资源规划的图形表示，是现在和将来信息系统开发和运行的蓝图。为了将复杂的大型信息系统分解成便于理解和实现的部分，一般将信息系统分解为若干个相对独立而又相互联系的子系统，即信息系统的主要系统。通过将过程和由它们产生的数据类分组、归并，形成主要系统。

10) 确定优先顺序

对于众多的子系统，需要确定优先顺序，其过程是：确定选择的标准、对子系统进行排序、描述优先子系统、选择实施方法。

系统逻辑优先顺序的确定，主要依据 4 个方面的因素，分别是需求、对企业的影响、潜在的利益分析和成功的可能性。BSP 方法建议，把每个方面划分成 1 ~ 10 个等级，确定实施顺序，绘制图形，以便强调最迫切需求的子系统。为了方便管理人员对优先子系统进行评价，SPG 应建立其详细资料，包括企业过程和数据类字典、问题分析表、PO 矩阵、CU 矩阵和 RD 矩阵，以及结论等。

11) 评价信息资源管理工作

信息资源管理是指企业在业务活动中（例如，生产和经营活动）对信息的产生、获取、处理、存储、传输和使用进行全面的的管理。信息资源与人力、物力、财力和自然资源一样，都是企业的重要资源，应该像管理其他资源那样管理信息资源。

12) 制订建议书和开发计划

通过系统规划而提出的具体建议可能有以下4个方面：

(1) 信息结构。包括对目前正在开发的系统所需要的修改，对作为未来方向和未来信息系统规划基础的信息结构的认可，以及对现有系统的过渡性改进。

(2) 信息系统管理。包括加强数据管理以控制企业内的数据资源；改进信息系统的规划过程，使得更有效地支持企业和使用信息资源；提供一个测控系统，以保证未来实施工作能顺利完成。

(3) 分布信息系统规划。包括分布信息系统的硬件配置，以及数据的组织和程序的开发。

(4) 总体结构优先顺序。包括提出将被实现的优先级的系统，确定实现高优先级系统的先行系统。

每个开发计划都应该包括项目的范围、主题和目标、预期成果、进度、潜在的效益、人员和职责、工具和技术、人员培训、通信、后勤和控制等内容。

13) 成果报告

写出BSP报告的目的是得到管理部门的支持和参与，并向管理部门介绍系统规划工作所做出的判断，提出建议及通过开发计划。成果报告一般应包括研究的背景、系统目标和范围、研究方法、主要问题的识别、结论及建议、对后续项目的开发计划等。BSP的后续活动是指当系统规划完成后，进一步开发时应考虑和从事的活动，它是BSP主要活动的继续发展，更偏重于确定细节和做出实现项目的计划。

2. 关键成功因素法

关键成功因素(Critical Success Factors, CSF)法是由John Rockart于20世纪70年代末提出的一种信息系统规划方法。该方法能够帮助企业找到影响系统成功的关键因素，并进行分析，以确定企业的信息需求，从而为管理部门控制信息技术及其处理过程提供实施指南。

在每个企业中都存在着对企业成功起关键性作用的因素，称为CSF。CSF通常与那些能够确保企业生存和发展的方面相关。CSF方法的目的是通过企业的CSF，确定企业业务的关键信息需求。通过对CSF的识别，找出实现目标所需要的关键信息集合，从而确定系统开发的优先次序。

1) CSF的确定

CSF与企业战略规划密切相关，企业战略描述企业期望的目标，CSF则提供达到目标的关键路径和所需的性能指标。CSF是为确保业务流程的成功需要完成的最重要的工作，是业务流程的可观察、可测量的特征，它分布于企业的各个方面。因此，需要对CSF进行认真的选择和度量，并对CSF之间的关系进行动态调整。

不同类型的业务活动具有不同的CSF，CSF可以分为以下4种类型：

(1) 内部CSF。针对企业的内部活动，例如，改善产品质量、提高工效等。

(2) 外部CSF。与企业的对外活动有关，例如，满足客户企业的标准、获得对方的信贷等。

(3) 监控型CSF。对现有业务流程等进行监控，例如，监测零件缺陷百分比等。

(4) 建设型CSF。适应企业未来变化的有关活动，例如，改善产品组合等。

CSF共分为4层，即行业CSF、企业CSF、部门CSF和管理人员CSF，它们依次相互影响。可以通过内外渠道收集的数据按一定方法来验证CSF，对于不易量化的CSF，则由管理人

员做出主观判断，当然，也可以用客观方法来量度。例如，使用德尔菲法或其他方法把不同人设想的 CSF 综合起来。行业 CSF 是在竞争中取胜的关键环节，可以通过层次分析法来识别。

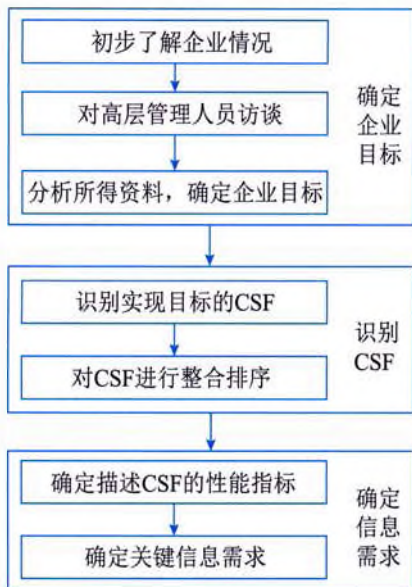


图 6-4 CSF 方法的步骤

2) CSF 方法的实施步骤

CSF 方法通过与管理层，特别是高层管理人员的交流，根据企业战略确定的企业目标，识别出与这些目标相关的 CSF 及其关键性能指标。CSF 方法能够直观地引导高层管理人员理清企业战略、信息化战略与业务流程之间的关系。应用 CSF 方法大致可分为三个步骤，分别是确定企业目标、识别 CSF 和确定信息需求，如图 6-4 所示。

3) CSF 方法的特点

使用 CSF 方法进行信息系统战略规划，管理人员必须面对环境的变化，在对环境分析的基础上认真考虑如何形成自己的信息需求。CSF 方法要求高层管理人员就评价标准达成共识，对于高层管理和开发决策支持系统尤其适用。CSF 方法的主要缺点体现在以下几个方面：

(1) 数据的汇总和数据分析过程比较随意，缺乏一种专门的、严格的方法将众多个人的 CSF 汇总成一个明确的、整个企业的 CSF。

(2) 由于个人和企业的 CSF 往往并不一致，两者之间的界限容易被混淆，从而容易使企业的 CSF 具有个人倾向性。

(3) 由于环境和管理经常迅速变化，信息系统也必须做出相应调整，而用 CSF 方法开发的系统可能无法适应变化了的环境。

(4) CSF 方法在应用于较低层的管理时，由于不容易找到相应目标的 CSF 及其关键指标，效率可能会比较低。

3. 战略集合转化法

战略集合转化法 (Strategy Set Transformation, SST) 是由 William King 于 1978 年提出的一种信息系统规划方法。该方法将企业战略看成一个“信息集合”，包括使命、目标、战略和其他企业属性（例如，管理水平、发展趋势以及重要的环境约束等）。SST 方法就是把企业的战略集合转化为信息系统的战略集合，而后者由信息系统的目标、环境约束和战略规划组成，如图 6-5 所示。

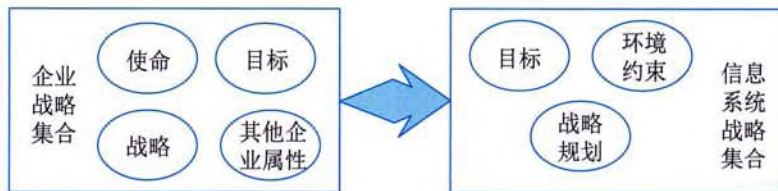


图 6-5 SST 方法

1) SST 方法的步骤

SST 方法大致可以分为以下三个步骤：

第一步，识别和阐明企业的战略集合。首先考察企业是否有书面的战略规划，如果没有，就要构造这种战略集合。其构造过程如下：

(1) 描述出企业各类人员结构，例如，卖主、经理、雇员、供应商、顾客、贷款人、政府代理人、地区社团、竞争者等。

(2) 识别每类人员的目标。

(3) 对于每类人员识别其使命和战略。

(4) 验证企业战略集合。

第二步，将组织的战略集合转化为信息系统战略集合。这个转换过程包括对组织战略集合的每个元素确定对应的信息系统战略元素。然后，提炼出整个信息系统的结构。

第三步，反复完善、修改，提交进行评审，选出一个最佳方案送主管领导进行审核。

SST 方法所描述的是从组织的基本宗旨出发，得到系统开发阶段的输入，其目的是产生一个与组织的战略和能力紧密相关的系统。但是由于不同组织的战略集合的内容差别很大，所以转化过程还不能形成形式化的算法。

2) 与 BSP 和 CSF 方法的比较

CSF 方法能抓住主要矛盾，使目标的识别突出重点。用这种方法所确定的目标和传统的方法衔接得比较好，但一般最有利的只是在确定管理目标上。

SST 方法从另一个角度识别管理目标，它反映了各种人的要求，而且给出了按这种要求的分层，然后转化为信息系统目标的结构化方法。它能保证目标比较全面，疏漏较少，但它在突出重点方面不如 CSF 方法。

BSP 方法虽然也首先强调目标，但它没有明显的目标引出过程。企业目标到系统目标的转换是通过对 PO 矩阵、RD 矩阵和 CU 矩阵等的分析得到的。这样可以定义出新的系统以支持企业过程，也就把企业的目标转化为系统的目标，识别企业过程是 BSP 方法的核心。

在信息系统战略规划实践中，往往把这三种方法结合起来使用，统称为 CSB 方法。CSB 方法先用 CSF 方法确定企业目标，然后用 SST 方法补充完善企业目标，并将这些目标转化为信息系统目标，接着用 BSP 方法校核两个目标，并确定信息系统结构。这样就补充了单个方法的不足。当然，这也使得整个方法过于复杂，而削弱了单个方法的灵活性。

4. 战略数据规划法

按照詹姆斯·马丁 (James Martin) 的观点，企业要搞信息化，首要任务应该是在企业战略目标的指导下做好企业战略数据规划 (Strategy Data Planning, SDP)。SDP 是企业核心竞争力的重要构成因素，它具有非常明显的异质性和专有性。马丁总结了信息系统开发的经验与教训，创造性地发现企业数据处理中的一个基本规律，即数据类和数据之间内在的联系是相对稳定的，而对数据处理的业务流程和步骤是经常变化的。

SDP 工作的开展应由核心设计小组 (Core Design Group, CDG) 来领导，CDG 将得到企业内各个用户部门的帮助，并从用户部门选取一些主要人员 (用户分析师) 加入设计小组。对于

一个中等规模的企业，CDG 应包括数据处理管理人员、系统分析领导者、资源管理人员、财务总监、业务经理、客户服务经理等。

SDP 方法采用自顶向下进行全局规划，自底向上进行详细设计，设计是规划的延伸。全局规划可分为粗略的方式和精细的方式。粗略的方式一般只描述职能范围和业务活动过程，而不描述活动，只描述主题数据库而不描述组成这些数据库的实体；精细的方式则需要描述所有这些实体或活动。全局规划工作一般应在 6 个月内完成。

1) 企业模型的建立

企业模型表示企业在经营管理中具有的功能，企业功能范围是企业中的主要业务领域。在 SDP 方法中，第一个阶段就是确定企业的各个功能范围，以便从总体上把握整个企业的概况。

每个功能范围都要实现一定数量的业务活动过程，在每个业务活动过程中，又包含若干个业务活动。例如，功能范围有业务计划、资金、产品规划、材料等，而“材料”的业务活动过程可以有材料需求、材料订货、验收进货等。“材料订货”可包括提出购货申请、选择供应商、提出购货订单等活动。SDP 方法指出，在一个大型企业中，可以有大约 30 个功能和 150 ~ 300 个可执行的过程，每个过程包括 5 ~ 30 个活动。

在一个企业中，需要一张表明该企业功能和活动的企业模型图，企业模型应具有完整性、适用性和持久性。企业模型的建立是一个逐步细化的过程。首先，可以开发一个能够表示企业各功能范围的模型；接着，扩展该模型，使它能够表示企业中的主要处理过程；随后，继续扩展该模型，使它能表示企业中的所有处理过程。

在建立企业模型的过程中，要注意识别成功因素，也就是对企业成功起关键作用的因素。在大多数企业中，通常有 3 ~ 6 个成功因素，为使企业获得成功，这些关键性的任务必须特别认真地完成。

2) 主题数据库

马丁认为，企业信息化首先要做好 SDP，建设好主题数据库，然后再围绕主题数据库进行应用系统的开发，而建设好主题数据库则是信息系统建设的重点和关键。主题数据库的设计目的是加速应用系统的开发，它把企业的全部数据划分成一些可以管理的单位，即主题数据。主题数据库具有以下基本特征：

(1) 面向业务主题。主题数据库是面向业务主题的数据组织存储，例如，企业中需要建立的典型的主题数据库有产品、客户、零部件、供应商、订货、员工、文件资料、工程规范等。其中产品、客户、零部件等数据库的结构，是对有关单证和报表的数据项进行分析和整理而设计的，不是按单证和报表的原样建立的。这些主题数据库与企业管理中要解决的主要问题相关联，而不是与通常的信息系统应用项目相关联。

(2) 信息共享。主题数据库是对各个应用系统“自建自用”的数据库的否定，强调建立各个应用系统“共建共用”的共享数据库。不同的应用系统统一调用主题数据库，例如，库存管理调用产品、零部件、订货数据，采购调用零部件、供应商、工程规范数据等。

(3) 一次一处输入系统。主题数据库要求调研分析企业各经营管理层次上的数据源，强调数据的就地采集，就地处理、使用和存储，以及必要的传输、汇总和集中存储。同一数据必须一次、一处进入系统，保证其准确性、及时性和完整性，但可以多次、多处使用。

(4) 由基本表组成。主题数据库是由多个达到基本表规范(满足 3NF)要求的数据实体组成的。

主题数据库最主要的特征是面向业务主题,而不是面向应用系统,因而数据独立于应用系统。主题数据库应设计得尽可能稳定,使其能在较长时间内为企业的信息资源提供稳定的服务。稳定并非限制主题数据库永不发生变化,而是要求在变化后不会影响已有的应用项目的工作。要求主题数据库的逻辑结构独立于当前的计算机硬件和软件的物理实现过程,这样能保持在技术不断进步的情况下,主题数据库的逻辑结构仍然有效。

主题数据库与 BSP 方法中的数据类是相对应的概念,其确定过程与 BSP 方法中的定义数据类的过程是类似的。当给出许多主题数据库及业务活动过程后,在实现企业信息系统时,必须把这些主题数据库组合或划分成若干个可以实现的子系统。

SDP 方法将信息系统分为 4 类数据环境,分别是文件环境(不使用数据库管理系统)、应用数据库环境(使用数据库管理系统)、主题数据库环境(数据库的建立基本独立于具体应用)、信息检索系统环境(为自动信息检索、决策支持和办公自动化而设计,数据动态变化)。其中,信息检索系统环境通常与主题数据库环境共存,把信息检索系统从生产性的数据系统中分离出来的主要原因是考虑效率问题。就主题数据库环境而言,如果管理不善,则会退化成文件环境或应用数据库环境。一个高效率的企业应该基本上具有 3 类或 4 类数据环境作为基础。

3) SDP 的执行过程

SDP 的执行过程包括企业的实体分析、实体活动分析、企业的重组、亲和度分析和分布数据规划。

(1) 企业的实体分析。实体是数据的载体,实体可以是具体的,也可以是抽象的,例如,顾客、财务预算等。实体分析是自顶向下确定企业实体的过程,在确定实体间的联系时,类似于 E-R 模型,用方框表示实体,用方框之间的连线和其他辅助符号表示实体之间的关系,实体之间的关系可以有一对一和一对多。实体可以实体间的联系路径的使用频率为依据聚集成超级组,一个超级组内的实体在同一个主题数据库中实现。一个超级组内的联系路径应有较高的使用频率,不同的超级组之间的联系路径的使用频率是较低的。

(2) 实体活动分析。一个基本活动对应着一个计算机处理过程或人工处理过程,当这个过程自动处理又要使用数据库时,可以用数据库活动图描述。活动要逐步进行细分,细分的原则是,把某个大的活动细分到“可以用一句话说明一个活动的目的”为止。活动之间是相关的。

(3) 企业的重组。实体分析不仅把现行组织结构转换成数据结构,而且为高层管理人员提供了一种手段,根据实体分析的结果,决定企业或部门应该怎样改变。实体活动分析导致了过程的重新考虑,常会提出部门或企业的重组问题。

(4) 亲和度分析。假设有 2 个实体 E1 和 E2,如果它们从来没有被相同的活动使用,则它们的亲和度 $E(E1, E2)=0$;如果它们总是同时被每一个活动所使用,则它们的亲和度为 $E(E1, E2)=1$;如果仅被某些活动一起使用,其亲和度 $E(E1, E2)$ 则在 $(0, 1)$ 的区间内。如果用 $(E1)$ 表示使用实体 E1 的活动数目, $(E1, E2)$ 表示同时使用实体 E1 和 E2 的活动数目,则 $(E1, E2)/(E1)$ 为实体 E1 和 E2 的亲因子。一般来说,如果两个实体的亲和度比较高,则它们应该在同一个主题数据库中。相反,则不能放在同一个主题数据库中。具体的分界线要根据系统的实际情况而定。

(5) 分布数据规划。分布式数据存在6种不同的基本形式：复制数据、子集数据、重组数据、划分数据、独立模式数据和不相容数据。复制数据是指相同数据在不同的地方存储几个副本，从而避免系统之间的数据传输。子集数据是指外围计算机存储的数据是大型计算机的数据子集。子集数据是复制数据的一种形式，但它通常没有完整的模式。重组数据是指使用倒排表、次索引，或者用多个关键字将数据从同一台计算机（或多台计算机）的数据库（或文件）中选取并进行编辑和重新组织。划分数据是指同一模型用于两台或更多的计算机中，而每台计算机储存不同的数据，每台计算机具有不同的记录，但其构造形式使用的程序是相同的。独立模式数据是指不同的计算机含有不同模式的数据和使用不同的程序，它们由不同的组织安装和使用。不相容数据是指在不同机构建立的信息系统，数据没有统一设计和规划。在分布数据规划中，要对数据进行定性分析和定量分析。定性分析是指讨论分布式处理系统中，如何设计各种应用程序的运行位置；定量分析是指以某种方式去安排数据和加工处理位置，使得任意两点间的流通量和相互作用尽量小。

5. 信息工程法

信息工程（Information Engineering, IE）法是马丁创立的面向企业信息系统建设的方法，其基础是BSP方法和SDP方法。IE方法与信息系统开发的其他方法相比有一点很大的不同，就是信息工程不仅是一种方法，它还是一门工程学科，把信息系统开发过程工程化。信息工程由系统的方法论、完备的工具集、信息工程环境和成熟的经验总结4个部分组成。IE法认为，与企业的信息系统密切相关的三个要素是企业的各种信息、企业的业务活动过程和企业采用的信息技术。也就是说，信息、过程和技术构成了企业信息系统的三要素。

1) 实施阶段

IE法自上而下地把整个信息系统的开发过程分为4个实施阶段，分别是信息战略规划阶段、业务领域分析阶段、系统设计阶段和系统构建阶段。这4个阶段在具体的实施中，根据其任务和性质，一般可再划分为信息战略规划、业务领域分析、业务系统设计、技术系统设计、系统构建、系统转换和系统运行7个步骤。IE法是对BSP方法和SDP方法的综合应用。

2) 信息战略规划报告

信息战略规划报告是所有前期工作的总结，该报告将成为企业信息系统建设的依据。信息战略规划报告的读者首先应该是企业的高层领导者，因此，不能把报告写成一份纯技术性的文件。信息战略规划报告应包括摘要、规划和附录三个部分。

摘要通常不要超过5页，其内容应涉及下列主题：信息战略规划所涉及的范围、企业的业务目标和战略重点、信息技术对企业业务的影响、对现有信息环境的评价、推荐的系统战略（关于信息结构规划和业务系统结构规划的总结）、推荐的技术战略（关于技术结构的总结）、推荐的组织战略（关于企业进行机构改革的建议）、推荐的行动计划（要执行的主要项目、项目的持续时间、硬件设备获得的时间）。

规划是信息战略规划报告的主体内容，详细描述摘要中的相关要点、所使用的表格、图形和插图表达的重要信息。规划的篇幅一般在40~70页，不宜过长。其主要内容包括阐述总体内容，业务环境描述；评价现有信息环境，确定在满足业务环境需求方面存在的问题；通过可

选择方案和推荐的信息结构、业务系统结构、技术结构，阐明其优点，确定问题的解决方案；最后给出推荐的行动计划。大部分规划的详细内容可包含在附录中。

6. 战略栅格法

战略栅格（Strategic Grid, SG）法是 McFarlan 等在 20 世纪 80 年代初提出的一种信息系统规划方法。该方法创建了一个 2×2 的矩阵（战略栅格），从战略影响方面标出企业现有的和将来的信息系统组合的特征，也就是它们对企业生存前景的影响，如图 6-6 所示。

SG 法是一种了解企业中信息系统作用的诊断工具，它利用栅格表，依据现有信息系统和规划中的信息系统的战略影响，确定出 4 种不同的信息系统战略规划条件，即战略型、转变型、工厂型和支持型（辅助型）。

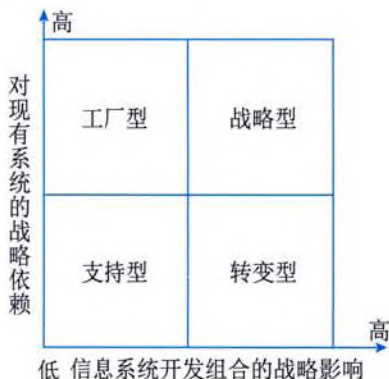


图 6-6 战略栅格

1) 战略栅格

栅格表中每一方格确定了企业中信息活动的位置，通过对现有信息系统和规划中的信息系统可能产生的影响分析，可达到诊断当前状态和调整战略方向的作用。

(1) 工厂型。现有信息系统对战略的影响程度高，而规划中的信息系统对战略的影响程度低。此时，如果没有信息系统，企业将无法运转，然而，信息系统却不能提供未来的竞争优势。例如，汽车厂的自动化控制系统，现在看起来很重要，但目前看不到其在未来的重要性，随时要注意新技术所带来的机会。

(2) 支持型。现有信息系统对战略的影响程度低，而规划中的信息系统对战略的影响程度也低。支持型的信息系统只起到辅助的作用，例如，支持传统数据处理应用。此时，系统的稳定与速度是最重要的性能指标。

(3) 战略型。现有信息系统对战略的影响程度高，而规划中的信息系统对战略的影响程度也高。信息系统可能影响现有的竞争战略和未来的战略，信息系统能提供战略上的竞争优势。例如，对于金融业而言，信息系统目前很重要，随着信息技术的发展，未来战略价值的重要性更高。

(4) 转变型。现有信息系统对战略的影响程度低，而规划中的信息系统对战略的影响程度高。信息系统的角色是由支持型到战略型的一个过渡阶段。企业已有支持型的信息系统，但正试图找寻战略运用的机会。此时的战略重点在于服务，留住忠诚客户，将线下交易的客户转变为电子商务客户，或是利用电子商务服务于现有的客户。

2) 规划方法

根据企业在战略栅格中的位置，应采用适当的规划方法。特别地，规划过程中资源的投入数量和高层管理人员的参与应依赖于企业在战略栅格中的位置。

(1) 对于战略型和转变型的企业，由于信息系统将会取得或者维持很强的对企业战略的影响，因此，不仅需要在计划中投入可观的资源，而且需要广泛的高层管理人员的参与，从而使整体的战略目标能和将来的信息系统应用结合在一起。

(2) 对于工厂型的企业，日常运营非常依赖于现有信息系统。但是，信息系统并不影响他们竞争的成功。这样，为了不使日常的运营混乱，就需要细致的计划，尤其是有关能力和运营的计划。但是，高层管理人员没有必要参与。

(3) 对于支持型的企业，由于信息系统既不需要用来使生产平稳，也不会对企业战略有很大的影响，因此，只需要很少的资源来支持信息系统规划。

7. 价值链分析法

价值链分析（Value Chain Analysis, VCA）法是由 Michael E.Porter 于 1989 年提出的一种信息系统规划方法。该方法视企业为一系列的输入、处理与输出的活动序列集合，每个活动都有可能相对于最终产品产生增值行为，从而增强企业的竞争地位。信息技术和关键业务流程的优化是实现企业战略的关键。企业通过在价值链过程中灵活应用信息技术，发挥信息系统的控制作用、杠杆作用和乘数效应，可以增强企业的竞争能力。

VCA 法就是对企业活动关键环节的辨识，显然，这些环节是信息系统战略所要关注的重点。VCA 法既要关注增值环节，也要关注减值环节。

(1) 确定增值环节。首先，研究企业业务流程，确定哪些环节是价值增值最多的，然后标注在价值链上。也就是说，确定各个环节在价值附加中所起作用的比例，比例大的就是关键环节。例如，设定价值链总分数为 100 分，参与调查的每个人把这 100 分分配到价值链的各个环节中。然后，把所有人的结果综合起来，就决定了价值链各个环节的分数，如图 6-7 所示。

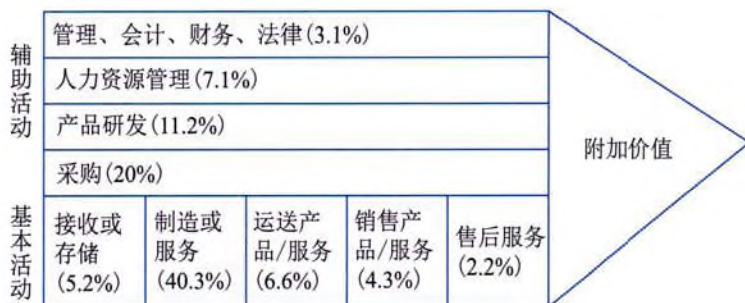


图 6-7 价值增加环节分析

显然，在图 6-7 中，关键环节为制造或服务、采购，其次是产品研发。这些关键环节如果由新的信息系统支持，就能够迅速、大量地产生附加价值。因此，可以优先建设这些方面的信息系统。

(2) 确定减值环节。价值减少最多的关键环节，通常也是最需要信息系统支持的环节。其确定过程与增值环节是类似的。例如，如果由于销售人员不能及时得知库存情况而出现缺货状况，就会影响企业在客户心目中的形象，从而导致减值现象的发生。此时，就需要建设销售环节的信息系统。

8. 战略一致性模型

战略一致性模型（Strategy Alignment Model, SAM）也称为战略对应模型，是由 John

Handerson 于 1994 年提出的一种信息系统规划方法，它可以帮助企业检查企业战略与信息基础架构之间的一致性。

SAM 把企业战略规划和信息化战略规划的关系划分为内、外两大部分，如图 6-8 所示。其中，外部领域是指企业所面临的外部竞争环境，例如，产品或 IT 市场等；内部领域包括企业组织结构、整体信息架构和业务流程等。模型由企业经营战略、组织与业务流程、信息系统战略、IT 基础架构四大领域构成。

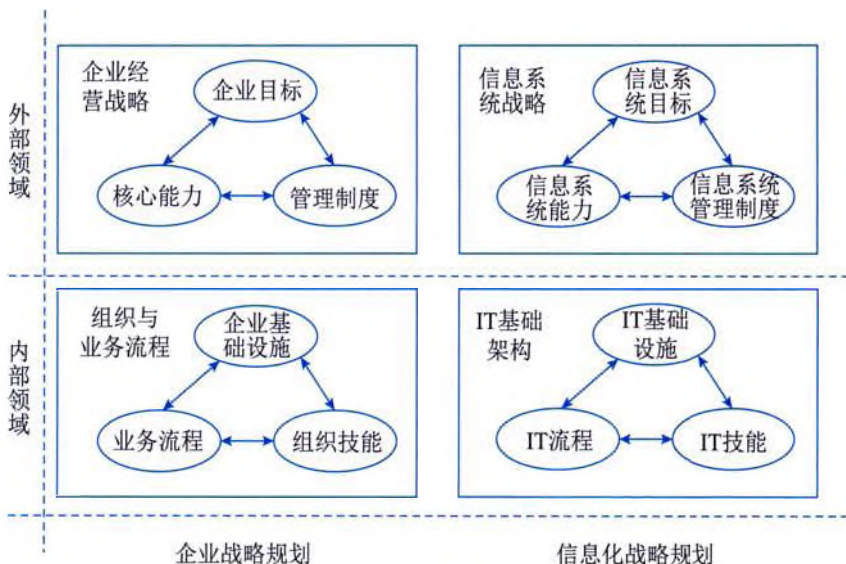


图 6-8 SAM 模型示意图

(1) 企业经营战略是指企业对产品 and 市场在竞争领域的定位选择问题，包括企业目标、核心能力和管理制度三个方面。

(2) 组织与业务流程是指企业的内部资源，它对企业所选择的市场竞争战略提供有效的支持，体现资源整合战略观，包括企业基础设施、业务流程和组织技能三个方面。

(3) 信息系统战略是指企业在 IT 市场中的定位选择，包括企业对信息系统目标、信息系统能力和信息系统管理制度方面的选择。

(4) IT 基础架构是企业进行信息化建设的基础，包括 IT 基础设施、IT 流程和 IT 技能三个方面。

从图 6-8 可以看出，SAM 模型描述了信息系统潜在作用的基础性框架，使信息系统的战略地位从传统的内部定位提升到从内、外环境获取竞争优势的关键位置。另一方面，内部领域中企业基础设施、业务流程与 IT 基础设施的结合在战略一致性中具有重要地位，它们制约着企业经营战略和信息系统战略的形成，是实现企业战略的关键。

9. 规划方法的选择

本节介绍了 8 种信息系统战略规划方法，这些方法各有侧重面，都只能覆盖一部分的一致性目标，并且有相互重叠的地方。将 SAM 与其余 7 种方法进行基准比较，大致可以将这 7 种方